

ai_infra · 企业级 AI 底座平台

服装企业 AI 底座 POC 指南

星途服装 × ai_infra 七大场景全链路验证

模型路由器

智能体平台

工具连接器

应用监控台

分部门安全

面向对象：服装企业业务与信息化负责人

编制日期：2026 年 7 月 1 日 版本：POC v1.0



目 录

- 1 服装企业基本情况与业务痛点
 - 1.1 星途服装企业概况
 - 1.2 业务现状与七类痛点
 - 1.3 七大场景需求总览
- 2 七大场景的 AI 解决方案
 - 2.1 PD-1 逾期订单风险汇总与推送
 - 2.2 PD-2 关键面料成本交期产能测算
 - 2.3 PD-3 新品缺陷风险预警与闭环待办
 - 2.4 SC-1 来料批次物料校验
 - 2.5 SC-2 工单产线排程与风险提示
 - 2.6 SC-3 跨系统单据对账与差异闭环
 - 2.7 SC-4 采购报价比对与成本台账建议
- 3 AI 底座管理端配置
 - 3.1 平台总览
 - 3.2 模型路由器
 - 3.3 智能体平台
 - 3.4 工具连接器
 - 3.5 应用监控台
 - 3.6 分部门安全模型
 - 3.7 终端访问信息
- 4 附录：地址与账号一览

第一章 服装企业基本情况与业务痛点

1.1 星途服装企业概况

星途服装（Starclothing）是一家面向中高端市场的服装制造企业，覆盖**产品开发与供应链**两条主线，拥有完整的款式—面料—打样—大货—品控—排产—对账链路。企业已上线 PLM（产品生命周期）、SCM（供应链）、ERP（人财物）、MES（制造执行）、CRM（客户与销售）五大业务系统，但系统间数据各自为政，业务决策高度依赖人工跨系统巡查与 Excel 汇总。

主营品类：双面呢大衣 / 压胶冲锋衣 / 纯棉 T 恤 / 牛仔裤 / 风衣 / 衬衫 / 卫衣 / 摇粒绒开衫

真实款号示例：P-FW2026-001（双面呢大衣）、P-FW2026-002（压胶冲锋衣）、P-SS2026-010（纯棉 T 恤）

组织架构：开发部 / 设计部 / 品控部 / 供应链部 / 生产部 / 财务部 / 商品部（7 个归口部门）

业务系统：PLM · SCM · ERP · MES · CRM（5 套系统，跨表数据闭环）

1.2 业务现状与七类痛点

从产品开发到供应链结算，星途服装在日常经营中面临七个反复出现的痛点。它们共同的特征是：**数据散落在多个系统、人工逐单巡查、时效差、易遗漏、缺乏风险预警与闭环。**

编号	业务痛点	当前人工方式	风险 / 损失
PD-1	订单逾期无人提前预警，往往延期后才发现	跟单员手工巡单 + Excel	客诉、空运补发、赔付
PD-2	关键面料成本/交期/产能波动难以及时掌握	面料开发员查 SCM + 电话问供应商	成本超支、停线待料
PD-3	新品缺陷总在量产阶段才暴露，反复返工	品控部靠经验复盘	批量返工、交期延误
SC-1	来料批次靠仓管逐批对 BOM，规格/资质易漏检	仓管员逐批核对	错料上线、资质过期被罚
SC-2	下周排产靠计划员手排产线，瓶颈后知后觉	计划员人工排产	产线空转或爆单、交期风险
SC-3	跨系统单据对账靠财务逐单核对，差异难闭环	财务逐单对 CRM/MES/ERP	账实不符、坏账、客诉
SC-4	采购报价靠采购员询价比价，历史异动看不清	采购员询价 + 记账	采购价偏高、成本台账滞后

1.3 七大场景需求总览

针对上述痛点，星途服装与 ai_infra 平台共同设计 7 个 AI 应用场景，按**归口部门**划分，由各部门业务用户在自己的终端直接调用，覆盖产品开发 3 场景 + 供应链 4 场景。

场景	需求	归口部门 / 用户	调用业务系统	核心 AI 价值
PD-1	逾期订单风险汇总与推送	开发部 · dev-lead	PLM	7×24 自动扫描 + 风险分级 + 补救建议
PD-2	关键面料成本交期产能测算与异动检测	设计部 · fabric-dev	SCM	实时交期（永不缓存）+ 多供应商评分
PD-3	新品缺陷风险预警与闭环待办	品控部 · qc-lead	PLM + 缺陷 RAG	8 类历史缺陷检索 + 评审必查项
SC-1	来料批次物料校验与异常回写	供应链部 · supply-lead	SCM + MES	BOM 一致性 + 资质有效期 + 闭环回写
SC-2	下周工单产线排程与风险提示	生产部 · prod-lead	MES + SCM	四源联动排产 + 瓶颈识别
SC-3	跨系统单据对账与差异闭环	财务部 · finance-lead	CRM + MES + ERP	三系统跨表对账 + 差异率 + 闭环
SC-4	采购报价比对与成本台账建议	商品部 · merch-lead	SCM + ERP	多供应商评分（40/30/30）+ 成本台账

注：归口用户均为 member 业务角色，无管理后台权限；每个用户只能看到本部门 scope 内的资源，详见第三章 3.6 节部门级安全模型。

第二章 七大场景的 AI 解决方案

七个场景均采用**终端任务方式**：业务用户以归口身份登录终端，新建任务、绑定模型（glm-5.2）、粘贴一段简短的"目标 + 对象 + 技能"提示词后运行。智能体平台基于四层架构（运行时输出协议 + 业务本体 + 智能体模板 system_prompt + 用户短提示词）自动规划最少的业务系统端点、跨系统调用、流式输出结构化结果并生成 .docx 报告。

☑ 终端访问方式（所有场景通用）

地址：https://infra.aievolve.org.cn/starclothing/terminal/login **密码：**12345678（七个归口用户统一密码）

登录后在「新建任务」中选 glm / smart / balanced 模型别名，粘贴本章各场景的提示词，用 /starclothing-xxx-query 选择技能后提交运行。

2.1 PD-1 逾期订单风险汇总与推送

开发部

dev-lead

PLM

balanced→glm-5.2

输出结构

替代跟单员手工巡单 Excel：智能体 7×24 自动扫描已逾期 / 7 天内将逾期订单，按款号汇总当前阶段、责任人、风险等级，给出推送对象与补救建议，并生成可下发报告。

- 全流程进度汇总表（款号 / 当前阶段 / 责任人 / 风险等级 / 推送对象 / 补救建议）
- 逾期款号推送清单（按风险等级分组，QC=FAIL 款号附缺陷规避要点）
- .docx 报告附件（可直接下发）

提示词（约 70 字，直接复制）

composer

扫描当前已逾期/7天内将逾期的订单，按款号汇总当前阶段、责任人、风险等级，给出推送对象和补救建议。

/starclothing-plm-query



2.2 PD-2 关键面料成本交期产能测算与异动检测

设计部

fabric-dev

SCM

smart→glm-5.2

输出结构

替代面料开发员查 SCM + 问供应商：对 4 款关键面料做实时成本/交期/产能综合测算，强制 cached:false 永不缓存，自动检测交期异动并做多供应商评分。

- 面料对比汇总表（4 款 × 成本/交期/产能/评分）
- 选用建议清单（首选 / 备选 / 风险提示）
- 异动预警（交期 Δ、根因）
- .docx 报告附件

提示词（约 140 字，直接复制）

composer

对当前在用的 4 款关键面料做实时成本/交期/产能综合测算 + 异动检测：

M-WOOL-DBL-360（双面呢 360g）、M-SHELL-3L-150（三层压胶）、M-TC-180（涤棉）、M-FLEECE-280（摇粒绒）。

/starclothing-scm-query



2.3 PD-3 新品缺陷风险预警与闭环待办

品控部

qc-lead

PLM + 缺陷 RAG

smart→glm-5.2

替代品控部靠经验复盘：新品评审会上基于 8 类历史缺陷知识库（RAG）做风险预警，输出评审必查项、闭环验证建议，并对未留痕项生成闭环待办。

输出结构

- 风险预警表（款号 × 缺陷类型 × 风险等级）
- 评审必查项（设计 / 工艺 / 物料 / 验证 4 阶段）
- 闭环验证建议 + 闭环待办
- .docx 报告附件

提示词（约 100 字，直接复制）

composer

新品开发评审会：款号 P-FW2026-002 压胶冲锋衣即将进入大货试产，款号 P-FW2026-001 双面呢大衣即将进入量产。请基于历史缺陷知识库做风险预警。

/starclothing-plm-query



2.4 SC-1 来料批次物料校验与异常回写

供应链部

supply-lead

SCM + MES

balanced→glm-5.2

替代仓管员逐批对 BOM: 本周到货批次自动做 BOM 一致性 / 数量 / 规格 / 供应商资质校验, 异常项按让步规则处置并闭环回写 SCM。

提示词 (约 110 字, 直接复制)

composer

本周面料/辅料到货批次做物料校验 (BOM 一致性 / 数量 / 规格 / 供应商资质), 异常项闭环回写 SCM。

/starclothing-scm-query

/starclothing-mes-query

输出结构

- 校验结果表 (物料 / 工单 / BOM 一致性 / 数量偏差 / 资质 / 结论)
- 待处理项 (缺数 / 超数 / 规格 / 资质失效分组)
- 闭环汇总 (已回写数 / 闭环率)
- .docx 报告附件

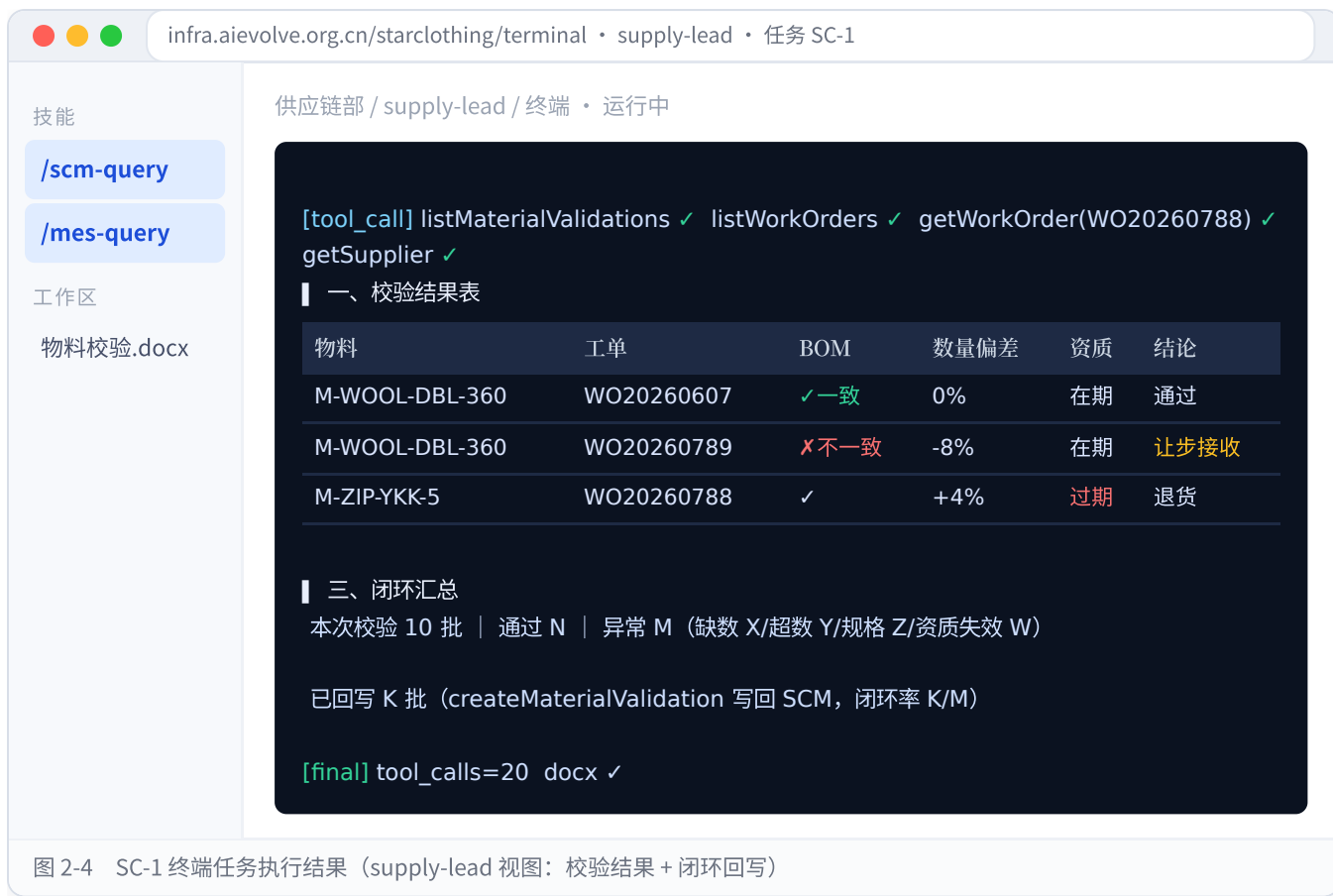


图 2-4 SC-1 终端任务执行结果 (supply-lead 视图：校验结果 + 闭环回写)

2.5 SC-2 下周工单产线排程与风险提示

生产部

prod-lead

MES + SCM

smart→glm-5.2

输出结构

替代计划员手排产线：列出 pending 工单，结合产能日历、面料到货计划、补货建议四源联动做产线排程，识别瓶颈产线并给出风险提示与补货建议。

- 排程表（工单 / 款号 / 数量 / 开完工日期 / 产线）
- 风险提示 + 产线负载（占用率/瓶颈）
- 补货建议 + .docx 报告附件

提示词（约 100 字，直接复制）

composer

下周排产：列出所有 pending 工单，结合产能日历、面料到货计划、补货建议做产线排程 + 风险提示。

/starclothing-mes-query

/starclothing-scm-query



2.6 SC-3 跨系统单据对账与差异闭环

财务部

finance-lead

CRM + MES + ERP

smart→glm-5.2

替代财务逐单核对: CRM 销售订单 ↔ MES 工单 ↔
ERP 生产成本 / 应收 / 应付三系统跨表对账, 输出差异率、异常清单与闭环待办。

输出结构

- 对账结果表 (销售 ↔ 工单 ↔ 成本, 差异额/率)
- 异常清单 + 闭环待办
- 汇总 (本期单据数 / 异常率) + .docx

提示词 (约 90 字, 直接复制)

composer

本月单据对账: CRM 销售订单 ↔ MES 工单 ↔
ERP 生产成本/应收/应付, 输出对账差异 + 异常清单 + 闭环待办。

/starclothing-crm-query
/starclothing-mes-query
/starclothing-erp-query



2.7 SC-4 采购报价比对与成本台账建议

商品部 merch-lead SCM + ERP
balanced→glm-5.2

替代采购员询价比价：对关键面料/辅料做多供应商比价（价格 40% + 交期 30% + 账期 30% 综合评分）、历史异动检测，并给出成本台账更新建议。

输出结构

- 比价表（多供应商综合评分）
- 异动清单（历史比价波动）
- 成本台账建议（标准成本更新）
- 汇总 + .docx 报告附件

提示词（约 120 字，直接复制）

composer

本季度面料/辅料采购报价比对：对 M-WOOL-DBL-360（双面呢）、M-SHELL-3L-150（三层压胶）、M-ZIP-YKK-5（YKK 拉链）做多供应商比价 + 历史异动 + 成本台账建议。

/starclothing-scm-query
/starclothing-erp-query



第三章 AI 底座管理端配置

3.1 平台总览与四组件

ai_infra 是一个统一的企业级 AI 基础设施平台，由**四个子系统**共享同一套后台管理控制台与基础设施（PostgreSQL + Redis + pgvector）。控制台顶部一级菜单切换五大子系统，左侧二级菜单为功能页面。

组织管理

模型路由器

智能体平台

工具连接器

应用监控台

子系统	定位	核心能力
模型路由器	统一 LLM API 中转	多提供商管理、组织架构权限、DLP 安全围栏、协议兼容、模型路由与用量管控
智能体平台	基于 LangGraph 编排	工作空间 / 智能体配置（提示词 · 模型 · 技能 · 记忆 · 判官 · RAG） / RAG 向量检索 / 测试广场
工具连接器	业务系统 API 接入	连接器（OpenAPI 导入） / 数据接口 / 技能（function-tool） / 本体（实体关系图）
应用监控台	三子系统统一看板	路由器/智能体/工具近 24h 指标聚合：调用量、token、延迟、错误率、DLP、成功率

3.2 模型路由器

模型路由器统一管理大模型接入：在**模型提供商**页配置 Provider（Anthropic Claude / 阿里云通义 / DeepSeek / GLM 等），把 smart / balanced / fast 等别名路由到真实可用模型；在**API Key 管理**页按"组织一部门一团队"三级签发 Key 并设 RPM 与 token 预算上限；在**安全围栏**页配置 DLP 规则（关键词/正则检测、阻断或告警、方向、优先级、范围）。



图 3-1 模型路由器 · 模型提供商配置（多 Provider 统一接入 + 别名路由）



3.3 智能体平台

智能体平台基于 LangGraph 提供运行时：load_config → retrieve_rag → load_memory → agent_loop（LLM↔工具多步）→ save_memory → judge → write_run_log，SSE 流式输出。星途服装在此配置了 7 个业务智能体（template 模板模式），每个智能体的 system_prompt 承载人设 / 策略 / 输出骨架，业务用户只需写短提示词。

智能体平台 / 智能体配置

ai_infra

...

智能体平台

...

Agent	归口部门	绑定技能	模型	模式
starclothing-pd1-product-monitor	开发部	plm	balanced	template
starclothing-pd2-fabric-library	设计部	scm	smart	template
starclothing-pd3-defect-closure	品控部	plm + 缺陷RAG	smart	template
starclothing-sc1-material-validation	供应链部	scm + mes	balanced	template
starclothing-sc2-factory-scheduling	生产部	mes + scm	smart	template
starclothing-sc3-reconciliation	财务部	crm+mes+erp	smart	template
starclothing-sc4-price-comparison	商品部	scm + erp	balanced	template

图 3-4 7 个业务智能体配置（template 模板 + 部门归口 + 技能/模型绑定）

智能体平台 / RAG 知识库

ai_infra

...

智能体平台

...

品控部 · 服装缺陷知识库（8 类缺陷案例，pgvector 向量检索）

文档	分块	向量维度	状态
DF20260009 羊绒熨烫缺陷	已分块	1024	已嵌入
DF20260012 拉链封胶缺陷	已分块	1024	已嵌入
DF20260018 硅胶轮硬度缺陷	已分块	1024	已嵌入
... 共 8 类历史缺陷	...	1024	已嵌入

检索测试：输入"压胶冲锋衣拉链位封胶"→ 命中 5 条相似缺陷片段（PD-3 评审必查项由此而来）。

图 3-5 RAG 知识库（服装缺陷 8 类案例 + pgvector 向量检索 + 检索测试）

3.4 工具连接器

工具连接器把五大业务系统（PLM/SCM/ERP/MES/CRM）的 API 接入平台：通过 OpenAPI spec 导入端点形成数据接口目录，把相关端点组打包成技能（OpenAI function-tool），再用本体（JSONB 实体/关系图 + identifiers.md）向智能体声明业务实体约定，使其能"自主规划最少端点集"而非乱试。



3.5 应用监控台

应用监控台对路由器 / 智能体 / 工具三子系统近 24h 指标统一聚合，用图表呈现调用量、token、延迟、错误率、DLP 违规与成功率，便于运维与业务方一眼掌握平台运行健康度。



3.6 分部门管理的安全模型

星途服装所有资源（本体 / 数据接口 / 技能 / RAG / 工作区 / 记忆）均按**部门级别**重新拆分。每个场景的归口用户登录后**只能看到本部门 scope 内的资源**——既允许跨部门数据流转（在调用方部门下重新实现一份数据接口、按需开放端点），又确保每个部门的数据接口暴露面是显式授权的。

场景归口	可见本体	可见数据接口	可见技能	可见 RAG
开发部 dev-lead	PLM（开发部级）	PLM 端点	/plm-query	—
设计部 fabric-dev	SCM（设计部级）	SCM 端点	/scm-query	—
品控部 qc-lead	PLM proxy	PLM 端点	/plm-query	缺陷知识库（品控部级）
财务部 finance-lead	Cross（无领域本体）	ERP+MES+CRM	/crm /mes /erp-query	—

☒ 为什么"分部门"是安全的

- **最小可见面**：业务用户只能看到本部门被显式授权的端点，跨部门敏感数据（如财务对商品部报价、品控缺陷库）默认不可见。
- **显式授权流转**：跨部门数据流转必须由管理员在调用方部门下"重新实现一份数据接口"并开放端点，留痕可审计，杜绝暗箱穿透。
- **API Key 分部门签发**：每个部门独立的 Key + RPM/token 预算上限，单部门异常不影响其他部门。
- **DLP 围栏按部门生效**：客户名单、供应商报价等敏感数据外发规则按部门范围配置，越权外发即阻断/告警。

3.7 终端访问信息

☒ 业务终端（客户可登录自助验证 7 个场景）

地址：<https://infra.aievolve.org.cn/starclothing/terminal/login>

账号：见第二章各场景归口用户（dev-lead / fabric-dev / qc-lead / supply-lead / prod-lead / finance-lead / merch-lead）

密码：12345678

管理端（控制台）的访问信息由平台方在 POC 现场单独提供，本指南不对外披露。

附录 地址与账号一览

类别	项	值
业务终端	登录地址	https://infra.aievolve.org.cn/starclothing/terminal/login
	归口用户	dev-lead / fabric-dev / qc-lead / supply-lead / prod-lead / finance-lead / merch-lead
	密码	12345678（统一）
模型	终端任务选模型	glm / smart / balanced（均路由到 glm-5.2）
业务系统	5 套 mock 系统	PLM • SCM • ERP • MES • CRM（通过 X-API-Key 区分租户）
管理端	控制台访问	由平台方现场提供，不在本指南披露

☑ POC 验证建议步骤

1. 打开业务终端登录页，用任一归口用户登录（建议先 dev-lead 跑 PD-1）。
2. 新建任务 → 模型选 balanced → 粘贴第二章对应提示词 → /-mention 选技能 → 提交运行。
3. 观察 SSE 流式输出：[tool_call] 调业务系统 → 结构化结果表 → [final] 生成 .docx。
4. 切换其他归口用户重复验证其余场景，体验"分部门只能看本部门资源"。
5. 如需查看管理端配置（模型路由/智能体/工具/监控），联系平台方现场引导。

本指南由 ai_infra 平台基于星途服装 demo 实际验证数据编制。文中终端任务输出与管理端界面为基于真实演示数据渲染的示意图（含真实款号 P-FW2026-001/002、物料码 M-WOOL-DBL-360 等），具体数值以客户现场复跑结果为准。© 2026 ai_infra • 仅供 POC 评估使用。